
Travaux Dirigés

Architecture des ordinateurs

Architecture et fonctionnement d'un ordinateur,
systèmes de numérotation et représentation de l'information

Chapitres :

1. Architecture et fonctionnement d'un ordinateur
2. Systèmes de numérotation et représentation de l'information

Année universitaire 2025–2026

1 Architecture et fonctionnement d'un ordinateur

Définition – Ordinateur

Un **ordinateur** est une machine électronique capable de traiter automatiquement des informations (données) à l'aide de programmes. Il est composé de deux parties principales : le **matériel** (hardware) et le **logiciel** (software).

Exercice 1.1 – QCM : Généralités sur l'architecture

Pour chaque question, choisissez la ou les bonnes réponses :

-) L'unité centrale de traitement (CPU) :
 -) Est le cerveau de l'ordinateur
 -) Exécute uniquement des opérations arithmétiques
 -) Est composé de l'UAL et de l'UC
 -) Stocke les données permanentes
-) L'architecture de Von Neumann :
 -) Sépare les données des instructions
 -) Stocke programme et données dans la même mémoire
 -) Utilise des bus de communication
 -) Ne possède pas d'unité de contrôle
-) La mémoire RAM :
 -) Conserve ses données après la mise hors tension
 -) Est une mémoire volatile
 -) Est plus rapide que le disque dur
 -) Stocke les programmes en cours d'exécution
-) Un bus :
 -) Est un circuit reliant les composants
 -) Peut transporter des adresses et des données
 -) Est toujours unidirectionnel
 -) Détermine la taille maximale de mémoire adressable

Exercice 1.2 – Identification des composants

Associez chaque composant à sa fonction principale en complétant le tableau suivant :

Composant	Fonction principale
Processeur (CPU)	
Mémoire vive (RAM)	
Disque dur / SSD	
Carte mère	
Carte graphique (GPU)	
Alimentation	

Exercice 1.3 – Modèle de Von Neumann

- 1.) Dessinez un schéma simplifié du modèle de Von Neumann en faisant apparaître les quatre composants fondamentaux et les bus qui les relient.
- 2.) Expliquez le principe du **cycle d'instruction** (cycle fetch-decode-execute).
- 3.) Quelle est la différence fondamentale entre l'architecture de Von Neumann et l'architecture Harvard ?

Rappel – Unité de contrôle et UAL

L'**unité de contrôle** (UC) pilote le fonctionnement du processeur : elle cherche l'instruction en mémoire, la décode et génère les signaux de commande. L'**unité arithmétique et logique** (UAL, ou ALU en anglais) effectue les calculs arithmétiques (addition, soustraction, etc.) et logiques (ET, OU, NON).

Exercice 1.4 – Cycle d'instruction

Soit l'instruction machine **ADD R1, R2, R3** qui additionne le contenu des registres R2 et R3 et stocke le résultat dans R1.

- 1.) Décrivez les trois phases du cycle d'instruction pour cette instruction.
- 2.) À chaque phase, identifiez les composants matérielles sollicités.
- 3.) Quel est le rôle du **compteur ordinal** (PC – Program Counter) et du **registre d'instruction** (IR – Instruction Register) lors de ce cycle ?

Exercice 1.5 – Mémoires : hiérarchie et caractéristiques

- 1.) Classez les types de mémoire suivants du plus rapide au plus lent : disque dur SSD, registres, mémoire RAM, cache L1, cache L2, disque dur HDD.
- 2.) Classez ces mêmes mémoires de la plus petite capacité à la plus grande.
- 3.) Expliquez le principe de **localité spatiale** et de **localité temporelle** qui justifie l'utilisation de la mémoire cache.
- 4.) Pourquoi la hiérarchie mémoire est-elle nécessaire dans un ordinateur moderne ?

Exercice 1.6 – Bus et interconnexions

Un processeur 32 bits possède un bus d'adresses de 32 bits et un bus de données de 32 bits.

- 1.) Quelle est la quantité maximale de mémoire adressable (en Gio et en Go) ?
- 2.) Si le bus d'adresses est réduit à 24 bits, quelle quantité de mémoire peut-on adresser ?
- 3.) Expliquez la différence entre bus de données, bus d'adresses et bus de commande.

Rappel – Différence Go, Gio, Mo, Mio

En informatique, on distingue :

- Les préfixes décimaux (SI) : 1 Go = 10^9 octets = 1 000 000 000 octets
- Les préfixes binaires (IEC) : 1 Gio = 2^{30} octets = 1 073 741 824 octets

Ainsi, 1 Gio $\approx$ 1,074 Go.

Exercice 1.7 – Entrées / Sorties

- 1.) Classez les périphériques suivants en périphériques d'entrée, de sortie ou d'entrée/sortie : clavier, souris, écran, imprimante, microphone, haut-parleurs, disque dur, webcam, scanner, modem.
- 2.) Expliquez le rôle d'un **contrôleur de périphérique**.
- 3.) Quelle est la différence entre un **port série** et un **port parallèle**? Donnez un exemple d'utilisation pour chacun.

Exercice 1.8 – Jeu d'instructions

Un processeur possède un jeu d'instructions simplifié comprenant les instructions suivantes :

- **LOAD R1, @A** : charger le contenu de l'adresse mémoire @A dans le registre R1
- **STORE R1, @A** : stocker le contenu de R1 à l'adresse mémoire @A
- **ADD R1, R2** : $R1 \leftarrow R1 + R2$
- **SUB R1, R2** : $R1 \leftarrow R1 - R2$
- **JMP @E** : sauter à l'adresse @E
- **JZ R1, @E** : si $R1 = 0$, sauter à l'adresse @E

Écrivez une séquence d'instructions qui calcule $A + B - C$ en utilisant les registres R1, R2 et R3, puis stocke le résultat à l'adresse @R.

Exercice 1.9 – Logiciel et système d'exploitation

- 1.) Définissez la différence entre **logiciel système** et **logiciel applicatif**. Donnez deux exemples de chaque.
- 2.) Quels sont les rôles principaux d'un **système d'exploitation**?
- 3.) Expliquez la différence entre **compilateur**, **interpréteur** et **assembleur**.

Exercice 1.10 – Tableau récapitulatif

Complétez le tableau suivant en indiquant pour chaque unité son abréviation, sa signification et sa valeur en octets :

Valeur en octets	Abréviation	Signification
2^{10}		
2^{20}		
2^{30}		
2^{40}		
10^3		
10^6		
10^9		

2 Systèmes de numérotation et représentation de l'information

Définition – Système de numérotation

Un **système de numérotation** est un ensemble de règles permettant de représenter les nombres. Un système de base b utilise b chiffres (symboles) allant de 0 à $b - 1$. Le poids de chaque chiffre dépend de sa position, sous la forme de puissances de la base.

Exercice 2.1 – QCM : Systèmes de numérotation

Pour chaque question, choisissez la ou les bonnes réponses :

- ☐ Le système décimal est un système de base :
 - ☐ 2
 - ☐ 8
 - ☐ 10
 - ☐ 16
- ☐ En base 16, les chiffres utilisés sont :
 - ☐ 0 à 9 uniquement
 - ☐ 0 à 9 et A à F
 - ☐ 0 à 15
 - ☐ 0 à 9 et A à Z
- ☐ Le nombre $(1010)_2$ en décimal vaut :
 - ☐ 8
 - ☐ 10
 - ☐ 12
 - ☐ 1010
- ☐ Le bit de poids fort d'un nombre binaire est :
 - ☐ Le bit le plus à droite
 - ☐ Le bit le plus à gauche
 - ☐ Le bit de valeur 1
 - ☐ Le bit qui détermine le signe en complément à deux

Exercice 2.2 – Conversions décimal $\rightarrow$ binaire

Convertissez les nombres décimaux suivants en binaire :

- 1.) 25
- 2.) 47
- 3.) 128
- 4.) 200
- 5.) 255
- 6.) 1024

Exercice 2.3 – Conversions binaire $\rightarrow$ décimal

Convertissez les nombres binaires suivants en décimal :

- 1.) $(1101)_2$
- 2.) $(10110)_2$
- 3.) $(11111111)_2$
- 4.) $(10000000)_2$
- 5.) $(1100100)_2$
- 6.) $(101010101)_2$

Exercice 2.4 – Conversions décimal $\rightarrow$ hexadécimal

Convertissez les nombres décimaux suivants en hexadécimal :

- 1.) 255
- 2.) 512
- 3.) 1024
- 4.) 4096
- 5.) 65535
- 6.) 1000

Exercice 2.5 – Conversions hexadécimal $\rightarrow$ décimal

Convertissez les nombres hexadécimaux suivants en décimal :

- 1.) $(1A)_{16}$
- 2.) $(FF)_{16}$
- 3.) $(100)_{16}$
- 4.) $(ABC)_{16}$
- 5.) $(FFFF)_{16}$
- 6.) $(3E8)_{16}$

Exercice 2.6 – Conversions binaire $\leftrightarrow$ hexadécimal

- 1.) Convertissez les nombres binaires suivants en hexadécimal : $(11010110)_2$; $(101111001010)_2$; $(111100001111)_2$
- 2.) Convertissez les nombres hexadécimaux suivants en binaire : $(3F)_{16}$; $(A5)_{16}$; $(C0FE)_{16}$

Rappel – Méthode de conversion

Base $b \rightarrow$ Décimal : multiplier chaque chiffre par b^{position} (de la droite vers la gauche, position commence à 0) et additionner.

Décimal $\rightarrow$ Base b : diviser successivement par b et relever les restes de bas en haut.

Binaire $\leftrightarrow$ Hexadécimal : regrouper les bits par blocs de 4 (de la droite vers la gauche) et

remplacer chaque bloc par le chiffre hexadécimal correspondant.

Exercice 2.7 – Conversions octal $\leftrightarrow$ décimal

- 1.) Convertissez les nombres octaux suivants en décimal :
 $(37)_8$; $(144)_8$; $(777)_8$
- 2.) Convertissez les nombres décimaux suivants en octal :
64 ; 255 ; 1024

Exercice 2.8 – Opérations en binaire

Effectuez les opérations suivantes en binaire. Montrez les retenues éventuelles.

- 1.) $(1101)_2 + (1011)_2$
- 2.) $(10110)_2 + (01101)_2$
- 3.) $(11001)_2 - (10010)_2$
- 4.) $(10110)_2 - (01011)_2$
- 5.) $(1101)_2 \times (11)_2$
- 6.) $(11010)_2 \div (110)_2$ (quotient et reste)

Exercice 2.9 – Représentation des entiers signés

On considère des entiers codés sur 8 bits.

- 1.) Représentez +25 et -25 en **signe et valeur absolue**.
- 2.) Représentez +25 et -25 en **complément à un**.
- 3.) Représentez +25 et -25 en **complément à deux**.
- 4.) Représentez +100 et -100 en complément à deux.
- 5.) Quel est l'intervalle de valeurs représentables sur 8 bits en complément à deux ?
- 6.) Quel est l'avantage principal du complément à deux par rapport aux autres représentations ?

Définition – Complément à deux

Le **complément à deux** d'un nombre binaire s'obtient en inversant tous les bits (complément à un) puis en ajoutant 1 au résultat. C'est la représentation la plus utilisée pour les entiers signés car elle permet d'effectuer des additions et soustractions avec le même circuit, sans traiter le signe séparément.

Exercice 2.10 – Détection de débordement

On travaille en complément à deux sur 8 bits. Indiquez si les opérations suivantes produisent un débordement (overflow) et justifiez.

- 1.) $100 + 27$
- 2.) $100 + 50$
- 3.) $-100 + (-50)$
- 4.) $-100 + 27$

5.) $80 + 70$

6.) $-120 + (-20)$

Exercice 2.11 – Représentation en virgule flottante

- 1.) Convertissez le nombre décimal 13.75 en binaire (partie entière + partie fractionnaire).
- 2.) Donnez la représentation en virgule flottante au format IEEE 754 simple précision (32 bits) du nombre 13.75.
- 3.) Donnez la représentation IEEE 754 simple précision du nombre -6.5 .
- 4.) Quel est le nombre décimal représenté par le mot binaire suivant (IEEE 754 simple précision) : (0 10000010 011000000000000000000000) ?

Rappel – Format IEEE 754 simple précision

Le format IEEE 754 simple précision utilise 32 bits répartis en :

- **1 bit de signe S** : 0 pour positif, 1 pour négatif
- **8 bits d'exposant E** : biaisé de 127 (exposant réel = $E - 127$)
- **23 bits de mantisse M** : la valeur est $1.M$ (bit implicite)

Valeur représentée : $(-1)^S \times 1.M \times 2^{E-127}$

Exercice 2.12 – Codes de caractères

- 1.) Quel est le code ASCII (en décimal, puis en hexadécimal) de la lettre A ? De la lettre a ?
- 2.) Quelle est la différence de code entre A et a ? Que constatez-vous ?
- 3.) Encodez le mot Hello en code ASCII hexadécimal.
- 4.) Quelle est la limite principale du code ASCII ? Comment le code Unicode résout-il ce problème ?
- 5.) Combien de caractères différents peut-on coder en ASCII sur 7 bits ? Et en Unicode UTF-8 (au minimum) ?

Exercice 2.13 – Opérations logiques

Effectuez les opérations logiques suivantes sur les nombres binaires donnés :

- 1.) $(11001010)_2$ AND $(10110011)_2$
- 2.) $(11001010)_2$ OR $(10110011)_2$
- 3.) $(11001010)_2$ XOR $(10110011)_2$
- 4.) NOT $(11001010)_2$ sur 8 bits
- 5.) $(10101100)_2$ AND $(11110000)_2$ (masquage des 4 bits de poids faible)

Définition – Opérateurs logiques bit à bit

- **AND ($\wedge$)** : le résultat vaut 1 si les deux bits valent 1
- **OR ($\vee$)** : le résultat vaut 1 si au moins un des bits vaut 1

- **XOR** ($\oplus$) : le résultat vaut 1 si exactement un des bits vaut 1
- **NOT** ($\neg$) : inverse chaque bit (complément à un)

Ces opérations sont fondamentales dans le traitement des données au niveau matériel.

Exercice 2.14 – Tableau de conversions croisés

Complétez le tableau suivant (les cases vides sont à remplir) :

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal	
42				
	1010101			
		177		
			FF	
100				
	11110000			
255				
			CAFE	